

4과목 소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반 가연물이 타고 나서 재가 남은 화재를 의미하는 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ K급 화재

해설

[화재]

등급	화재	표시색	적응물질
A급 화재	일반 화재	백색	목재, 섬유, 합성섬유
B급 화재	유류 화재	황색	인화성 액체
C급 화재	전기 화재	청색	통전 중인 전기설비, 기기화재
D급 화재	금속 화재	무색	가연성 금속
K급 화재	식용유 화재	황색	식용유

62 어느 공장에 주파수 60 Hz, 50 kW인 4극 유도전동기가 운전되고 있다. 이 전동기의 동기속도는?

- ① 1500 rpm ② 1800 rpm
③ 2500 rpm ④ 3600 rpm

해설

[동기속도]

회전자계의 회전수를 동기속도라 하며 주파수와 극수에 의해 정해짐

$$N = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800$$

f : 주파수[Hz]

P : 극수

63 현행 한국전기설비규정에 따라 감전방지를 위하여 3상 380 V 농형유도전동기의 금속제 외함에 실시하는 접지공사는?

- ① 종별접지공사
② 보호접지공사
③ 계통접지공사
④ 피뢰시스템접지공사

해설

[접지]

- 계통접지 : 전력계통의 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 접속
- 보호접지 : 감전보호를 목적으로 기기의 한 점 이상을 접지
- 피뢰시스템접지 : 뇌격전류를 안전하게 대지로 방류하기 위한 접지
- 종별접지 : 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지로 폐지됨

64 정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우, 다음 중 통신설비에 속하지 않는 것은?

- ① 인터폰설비
- ② CCTV설비
- ③ TV공청설비
- ④ 화장회의설비

해설

[정보통신설비]

- 정보설비 : 정보의 저장, 처리, 제어, 보안, 자동화, 네트워크 등 정보 관련 기능을 수행하는 설비 (홈네트워크설비 : 주택 내 정보통신 및 가전기기 등의 상호 연계를 통해 통합된 주거서비스를 제공하는 설비)
- 통신설비 : 음성, 데이터, 영상 등 정보를 송수신하는 설비

65 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 높이기준은?

- ① 10 m 이상 ② 15 m 이상
- ③ 20 m 이상 ④ 31 m 이상

해설

[건축물설비기준등에 관한 규칙]

피뢰설비 : 20 m 이상 건물, 낙뢰의 우려가 있는 건축물 등에 대해 피뢰설비를 설치

66 정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우, 다음 중 정보설비에 속하지 않는 것은?

- ① TV공청설비
- ② 전기사계설비
- ③ 원격검침설비
- ④ 홈네트워크설비

해설

[정보통신설비]

- 정보설비 : 정보의 저장, 처리, 제어, 보안, 자동화, 네트워크 등 정보 관련 기능을 수행하는 설비 (홈네트워크설비 : 주택 내 정보통신 및 가전기기 등의 상호 연계를 통해 통합된 주거서비스를 제공하는 설비)
- 통신설비 : 음성, 데이터, 영상 등 정보를 송수신하는 설비

67 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220 V이고, 정격부하에서의 2차 단자전압이 200 V일 경우 전압 변동률은?

- ① 5 % ② 7 %
- ③ 10 % ④ 12 %

해설

[전압변동률]

$$\begin{aligned} \text{전압변동률} &= \frac{\text{무부하전압} - \text{부하전압}}{\text{부하전압}} \\ &= 10 \% \end{aligned}$$

68 병원 등에 설치되는 모자식 전기시계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자시계의 설치 높이는 하단부가 1.5 m 이상으로 한다.
- ② 탁상형 모시계는 자시계회로수가 3 회로 이상인 경우 사용한다.
- ③ 모시계와 자시계를 연결하는 배선의 전압 강하는 15 % 이하가 되도록 한다.
- ④ 벽걸이형 모시계는 소규모 모시계로 자시계회로수가 3회로 이내인 경우 사용한다.

해설

[모자식 전기시계]

- (1) 자시계의 설치 높이는 하단부가 2 m 이상으로 함
- (2) 탁상형 모시계는 자시계회로수가 2회로 이상인 경우 사용함
- (3) 모시계와 자시계를 연결하는 배선의 전압 강하는 10 %이하가 되도록 함

69 프링클러설비의 배관 중 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 의미하는 것은?

- ① 주배관
- ② 교차배관
- ③ 가지배관
- ④ 급수배관

해설

[스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)]

〈용어의 정의〉

1. “가지배관”이란 헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다.
2. “교차배관”이란 가지배관에 급수하는 배관을 말한다.
3. “주배관”이란 가압송수장치 또는 송수구 등과 직접 연결되어 소화수를 이송하는 주된 배관을 말한다.
4. “신축배관”이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.
5. “급수배관”이란 수원 또는 송수구 등으로부터 소화설비에 급수하는 배관을 말한다.

70 물질이 양(+) 또는 음(-)으로 대전되어 양전기나 음전기를 띠는 현상의 원인은?

- ① 전자의 이동
- ② 양성자의 이동
- ③ 중성자의 이동
- ④ 원핵자의 이동

해설

[대전]

대전에 따라 전하가 발생되어 도체 한쪽에 +가 다른 한쪽에 -의 전자가 이동 완성됨

71 포소화설비의 구성 요소에 속하지 않는 것은?

- ① 약제탱크 ② 혼합장치
③ 가압송수장치 ④ 정압작동장치

해설

[포소화설비]

정압 작동장치는 고체 분말로 되어 있는 분말소화 약제의 관막힘을 방지하기 위한 장치로 일정 압력이 형성되어야 작동되는 장치

- 약제탱크 : 포소화약제 저장
- 혼합장치 : 물과 포소화약제를 정해진 비율로 혼합
- 가압송수장치 : 용액을 압력으로 보내는 펌프

72 소방시설 관련 설비의 설치 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 옥내소화전 방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5 m 이하가 되도록 설치한다.
② 소화기구(자동확산소화기 제외)는 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 곳에 비치한다.
③ 연결살수설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치한다.
④ 연결송수관설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치한다.

해설

[연결살수설비]

연결살수설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 ~ 1.0 m 이하

73 스프링클러설비의 설치장소가 아파트인 경우, 스프링클러설비 수원의 저수량 산정 시 기준이 되는 스프링클러헤드의 기준개수는? (단, 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우)

- ① 10개 ② 20개
③ 30개 ④ 40개

해설

[헤드 기준개수]

스프링클러설비 설치장소			기준개수
10층 이하 (지하층 제외)	공장	특수가연물 저장·취급	30
		그 밖의 것	20
	근린생활시설 판매시설 운수시설 복합건축물	판매시설 또는 복합건축물 (판매시설이 설치되는 복합건축물)	30
		그 밖의 것	20
		그 밖의 것	헤드부착높이가 8 m 이상
	헤드부착높이가 8 m 미만		10
	지하층을 제외한 층수가 11층 이상(아파트 제외), 지하가 또는 지하역사		

※ 아파트등 : 기준개수 10개(단, 아파트등의 각동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개이다)

74 무대부에 개방형 스프링클러 헤드를 수평거리 1.7 m, 정방형으로 설치하는 경우 헤드 간 거리는?

- ① 1.8 m ② 2.1 m
③ 2.4 m ④ 3.4 m

해설

[헤드 간 거리]

$$S = 2R \cos 45^\circ (\text{정방형})$$

S = 헤드 간 거리 R = 유효 수평거리(살수반경)

$$S = 2 \times 1.7 \times \cos 45^\circ = 2.4$$

75 다음의 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명 중 () 안에 알맞은 것은?

옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수(옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 () 를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.

- ① 1.7 m³ ② 2.6 m³
③ 7 m³ ④ 12 m³

해설

[수원의 양]

수원의 양

$$= \text{옥외소화전 설치개수(최대 2개)} \times 7 \text{ m}^3$$

- (1) 방수압력 : 2개의 소화전(설치개수가 1개인 경우에는 1개)을 동시 사용할 경우 각 노즐선단 방수압력 0.25 MPa 이상 0.7 MPa 이하(0.7 MPa 초과 시 감압)
(2) 방수량 : 350 L/min 이상
(3) 펌프 토출량 : 350 L/min × 옥외소화전 설치개수(최대 2개)

- (4) 수원의 양 : 350 L/min × 옥외소화전 설치개수(최대 2개) × 20분
350 L/min × 20 min = 7000 L = 7 m³

76 “회로 내 임의의 한 점에 들어오고 나가는 전류의 합은 같다”와 관련된 법칙으로 전류의 법칙이라고도 불리는 것은?

- ① 옴의 법칙
② 키르히호프의 제1법칙
③ 키르히호프의 제2법칙
④ 앙페르의 오른나사의 법칙

해설

[키르히호프 법칙]

- 제1법칙 : 회로 내 임의의 한 점에 들어오고 나가는 전류의 합은 같음
- 제2법칙 : 임의 폐회로에서 기전력과 전압강하의 합은 같음

77 다음의 엘리베이터 조작방식 중 무운전원방식에 속하는 것은?

- ① 카 스위치방식
② 승합전자동방식
③ 레코드 컨트롤방식
④ 시그널 컨트롤방식

해설

[엘리베이터]

- 승객 스스로 운전하는 전자동방식
- 호출 순서 관계없이 각 호출에 응하여 자동적으로 정지
- 승강장 호출신호로 기동 및 정지

78 동선의 길이를 2배 증가, 단면적을 1/2로 감소시키면 동선의 저항은 어떻게 변하는가?

- ① 2배 증가 ② 1/2로 감소
③ 4배 증가 ④ 1/4로 감소

해설

[저항]

도선의 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례

[수식]

$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$$

$$= \rho \frac{l}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2} = \rho \frac{l}{\frac{\pi D^2}{4}} = \rho \frac{4l}{\pi D^2} [\Omega]$$

$\rho [\Omega \cdot mm^2/m, \Omega \cdot m]$: 도선의 고유저항

$A [m^2]$: 도체의 단면적

$l [m]$: 도선의 길이, $r [m]$: 전선의 반경

$D [m]$: 전선의 직경

79 10 Ω의 저항 5개를 접속하여 얻을 수 있는 합성저항 중 가장 큰 값은?

- ① 0.5 Ω ② 2 Ω
③ 5 Ω ④ 50 Ω

해설

[합성저항]

저항 5개를 접속하여 얻을 수 있는 합성저항 중 가장 작은 값은 병렬연결 시이고, 가장 큰 것은 직렬연결 시 $10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 \Omega$ 임

80 농형 유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구조가 간단하여 취급방법이 간단하다.
② VVVF방식으로 속도제어가 가능하다.
③ 기동전류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다.
④ 슬립링에서 불꽃이 나올 염려가 있기 때문에 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 곳에서는 사용할 수 없다.

해설

[농형 유도전동기]

슬립링에서 불꽃이 나올 우려가 있는 것은 권선형 유도전동기(농형 유도전동기는 회전자에 슬립링이 없음)